

Sistemas de Informação | AMF
Inteligência Artificial II
11 de agosto de 2026

Aula 2 - Desafios, automação de workflows e experimentação com IA

Rhauani Fazul
rhauani.fazul@amf.edu.br

Agenda

- Ouvindo vocês
- Discussão inicial
- Desafios atuais da IA
- Automação de workflows
- Boas práticas de experimentação
- Atividade prática

Interesses e expectativas

O que você gostaria de aprender nesta disciplina?

- IA
- Gostaria de me aprofundar em machine learning
- Quero aprender mais sobre Inteligência Artificial, acompanhar as novas tendências da área e desenvolver habilidades que eu possa aplicar em projetos reais.
- Algoritmo Genético
- Mais de IA agentica, MCP e um aprofundamento na parte de machine learning, mais partes práticas envolvendo dados, com previsões por exemplo.
- IA aplicada no trabalho, como posso utilizar a IA no meu trabalho de maneira correta.
- Utilizar e criar sistemas usando agents em servidores
- Na verdade eu tô mais empolgada em aprender redes neurais a fundo
- Criar/personalizar/subir modelos
- Me aprofundar mais em IA como estão sendo usados no mercado, etc
- Classificação de dados conforme várias estatísticas com IA, usando um exemplo simples estatísticas de um jogador de futebol para dar a ele uma nota final, com as posições tendo diferentes algoritmos e tudo.
- É o que penso que podia ser legal com IA.
- Sobre o funcionamento da ia, em detalhe
- Agentes autônomos
- Tenho bastante curiosidade sobre agentes de IA autônomos – sistemas capazes de planejar, executar tarefas complexas em múltiplas etapas. É uma área que está evoluindo muito rápido e promete mudar como interagimos com softwares no dia a dia.
- Utilizar Machine Learning para ter conhecimento de construir um modelo de previsão

Há alguma tendência, tecnologia ou ferramenta de IA que te empolga e gostaria de explorar?

- Construção de sistemas multiagentes para resolução de um comum
- Ia generativa em um todo
- No momento não tenho nenhuma.
- Tenho interesse em IA generativa, agentes de IA e ferramentas de automação para desenvolvimento de software.
- Todas
- Spec driven development
- Nenhuma que eu tenha preferência.
- Claude
- Automações com IA
- O Claude (utilizo mt no trabalho)
- Multiagentes
- Especificamente alguma não.
- Rag, agente como open claw
- Modelos de linguagem de grande escala (LLMs) e suas aplicações (chatbots, agentes autônomos, geração de código) são áreas que me interessam bastante atualmente.
- Aprender os princípios do ML

Qual é a sua principal expectativa para a disciplina?

- Construir agregadores do TCC
- Colocar em prática toda a questão de IA generativa dentro da aplicação
- Aprofundar aos detalhes de funcionamento prático.
- Minha expectativa é ser aprovado na disciplina, aprender bastante sobre Inteligência Artificial, desenvolver novos conhecimentos e conseguir aplicar esse aprendizado em projetos e na minha futura carreira profissional.
- Aprimorar meus conhecimentos para aplicação no trabalho
- Ter um conhecimento mais profundo de IA e talvez desenvolver mais projetos relacionados a machine learning, não só sobre modelos de IA.
- Espero que possa utilizar a IA não apenas para códigos e textos.
- Aprender mais sobre IA e utilizar o aprendizado para desenvolver meu TCC
- Quero aprender e colocar em prática no meu trabalho.
- Espero aprender conceitos que são utilizados hj em dia e como aprender sobre o que vem por ai...
- Foi muito boa a disciplina de ia I então minhas expectativas são muito boas pra continuar aproveitando a disciplina.
- Aprender mais sobre IA no geral já seria bem legal, visto que é algo muito cobrado em ambientes de trabalho, queria muito poder aprender coisas que podem ser aplicadas no mercado de trabalho, coisas úteis, que podem contribuir pra algo.
- Entusiasmo
- Espero sair da disciplina com uma compreensão mais sólida tanto teórica quanto prática sobre como projetar, treinar e avaliar sistemas de IA, além de conseguir aplicar esse conhecimento em projetos reais.
- Conseguir desenvolver novas habilidades práticas dentro desse conteúdo

Reflexões após Inteligência Artificial I

Após cursar IA I, qual dúvida ainda permanece para você?

- Nenhuma dúvida em mente agora
- nenhuma
- Seria se aprofundar mais nos tópicos abordados.
- Acredito que tudo ficou bem claro.
- Criação na mão de uma RN
- nenhuma
- Nenhuma em específico.
- Nenhuma
- Não
- Sobre o ultimo conteúdo, acho que era aprendizado por reforço, colocando o video game pra ser jogado pela IA
- Acredito que mudou muita coisa em ia mas não ficou nenhuma duvida
- Evolução da IA desde o tempo que eu fiz IA, 2024, também queria ver melhor como fazer modelos de maior qualidade.
- Ainda não me sinto seguro para decidir qual algoritmo ou abordagem usar diante de um problema novo
- Não me recordo de nenhuma específica

Em quais temas ou técnicas sente que precisa se aprofundar mais?

- RAG mais avançado e trabalhar com múltiplos agentes
- Aplicação prática
- Automação.
- IA Agentica e Algoritmos Genéticos
- Conceitos, há muitos nomes surgindo e tudo fica um pouco confuso.
- Agents
- Gostaria de explorar mais RAG para um projeto pessoal meu
- Nos modelos
- O auxílio e uso da IA em questões de análise de dados.
- Agentes de IA
- Principalmente na parte mais técnica do funcionamento por baixo dos panos

Qual conteúdo de IA I você mais gostou e gostaria de aplicar ou expandir?

- Uso de modelos para auxiliar desenvolvimento junto de dicas/técnicas
- Todos
- O conteúdo que mais gostei foi automação. Gostaria de aprofundar meus conhecimentos nessa área, aprendendo a criar soluções que automatizem tarefas e aumentem a produtividade utilizando Inteligência Artificial.
- integrações e aplicações práticas
- Spec driven development
- Machine Learning - aprendizados por reforço para conseguir executar tarefas que ela inicialmente não sabe fazer(aprender a jogar um jogo).
- Agents
- Gostei muito de utilizar LLM e modelos generativos em meus projetos
- Sobre os modelos
- Agentes
- Agentes, como usar eles para melhorar projetos
- Principalmente o uso para predição

Interesses pessoais e aplicações

Você tem interesse em alguma área específica de aplicação da IA?

(ex: saúde, games, educação, robótica, negócios, etc.)

- negócios, exemplo trabalho para um cliente em sistema que usa IA para decisão
- negócios
- Negócios em geral, como gerar valor para negócios
- Negócios...
- Negócios & Roteirização
- nada específico
- Não tenho nenhum interesse específico.
- Para meu TCC (app para restaurantes)
- IA no marketing
- Negocios
- Negócios, agro, educação, etc
- Esportes e games.
- Robotica, principalmente para automacao
- Games, negócio
- Negócios

Já pensou em usar IA em algum projeto pessoal, acadêmico ou profissional? Se sim, qual?

- Sim TCC
- Sim, ja usei em um projeto de geração de certificados
- Sim. Atualmente estou desenvolvendo e aprimorando meu projeto pessoal, no qual atuo como founder e desenvolvedor. Trata-se do Sicoobinho, um sistema criado para auxiliar e otimizar processos relacionados ao Sicoob, aplicando Inteligência Artificial e automação para aumentar a eficiência das atividades.
- Sim, profissional e acadêmica, desafio de roteirização
- sim, pretendo utilizar SDD em um projeto profissional para o desenvolvimento de um site para um cliente.
- Sim, Claude para ajudar com desenvolvimento do meu app do TCC.
- Para meu TCC
- Sim, pensei em usar RAG para uma pesquisa de textos da AMF
- Já utilizei, no trabalho mesmo, mas somente para auxiliar e facilitar o dia a dia
- Simm, no tcc
- Sim, seguindo meu exemplo anterior algo de classificação de atletas conforme estatísticas, com cada posição tendo sua avaliação específica.
- Sim, fiz um que pegava o manual da ferramenta que trabalho e respondia as dúvidas dos clientes
- Sim, em projetos com um amigo sobre academia
- Sim, o trabalho de IA 1 foi usado no meu trabalho por um período

Existe alguma habilidade prática ou ferramenta que gostaria de aprender a usar melhor (ex: frameworks, bibliotecas, plataformas)?

- Sim. Gostaria de aprimorar meus conhecimentos em frameworks e bibliotecas voltados para Inteligência Artificial e automação, além de aprender a utilizar melhor plataformas e ferramentas que auxiliem no desenvolvimento de sistemas inteligentes.
- Criação de algoritmos genéticos
- OpenSpec
- Nenhuma em específico.
- Nenhum em mente
- Não sei
- Olha, o que der pra aprender de melhor para o mercado de trabalho já me servia.
- As principais para ter noção
- Nenhuma em específico

Abordagem e estilo de aprendizagem

Você prefere aulas mais expositivas, práticas, estudos de caso, projetos em grupo ou outro formato?

(pode citar mais de um modelo)

- Práticas
- prefiro praticas e projeto em grupo
- mais praticas
- Mistura de prática com teoria, mas foco em entender o fundamento teórico. Com teoria/base podemos guiar a IA no desenvolvimento prático.
- Projetos em grupo.
- Projetos práticos / projetos guiados
- Aulas com mais práticas e projetos
- Gosto de projetos em grupo para que possamos entregar algo bem completo.
- Gosto bastante de prática
- Prefiro em grupo
- Meio a meio, mas gosto das aulas expositivas suas professor, são boas junto as discussões sobre.
- Estudos de caso, mas nao tendo uma aula so de o professor codado e nos atras dos erros
-
- Algo mais didático e pratico
- Trabalhos em grupo acredito que seja mais útil para o mercado de trabalho, pois vai nos ajudar a entrar em consenso sobre tecnologias a serem usadas
- Principalmente praticas, no máximo em duplas

Tem alguma sugestão de atividade, desafio ou tema que gostaria que fosse incluído na disciplina?

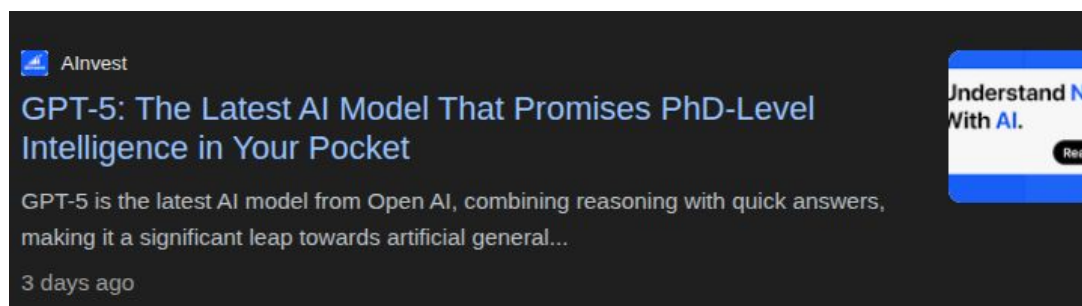
- Ainda não tive a oportunidade de ler o plano de ensino completo, mas acredito que seria muito interessante incluir atividades práticas voltadas para automação de tarefas reais com Inteligência Artificial, desenvolvendo soluções que possam ser aplicadas no dia a dia e em projetos reais.
- Não
- Nenhuma em específico.
- Nenhuma em mente
- Não
- Não me vem nenhum no momento
- Bem, já foi dito, mas um projeto que desce pra por no currículo ia ser bom.
- Buscar resolver um problema do dia a dia ou do trabalho no desenvolvimento do projeto

Agenda

- Ouvindo vocês
- **Discussão inicial**
- Desafios atuais da IA
- Automação de workflows
- Boas práticas de experimentação

- Atividade prática

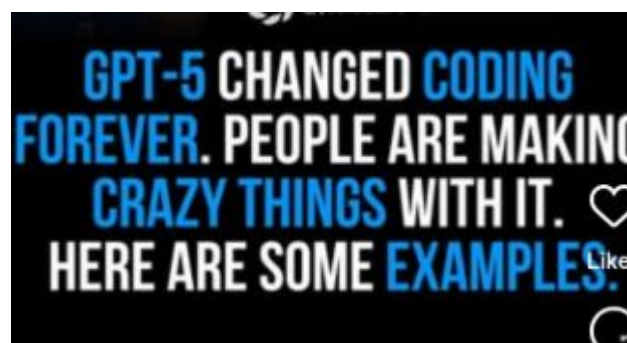
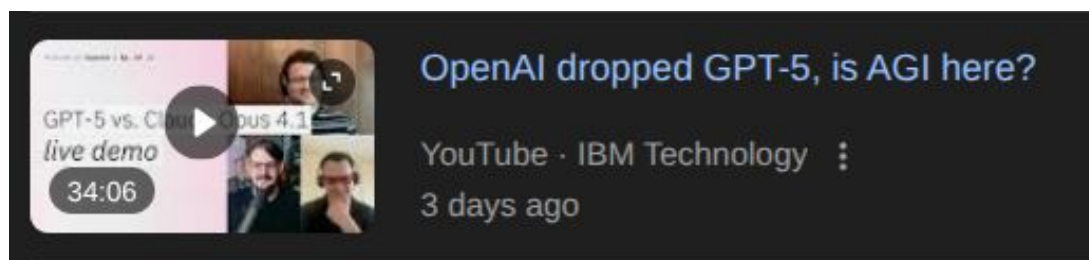
a LOT of buzz...



GPT-3 High school student

GPT-4 College student

GPT-5 Legitimate PhD-Level expert



a LOT of buzz...

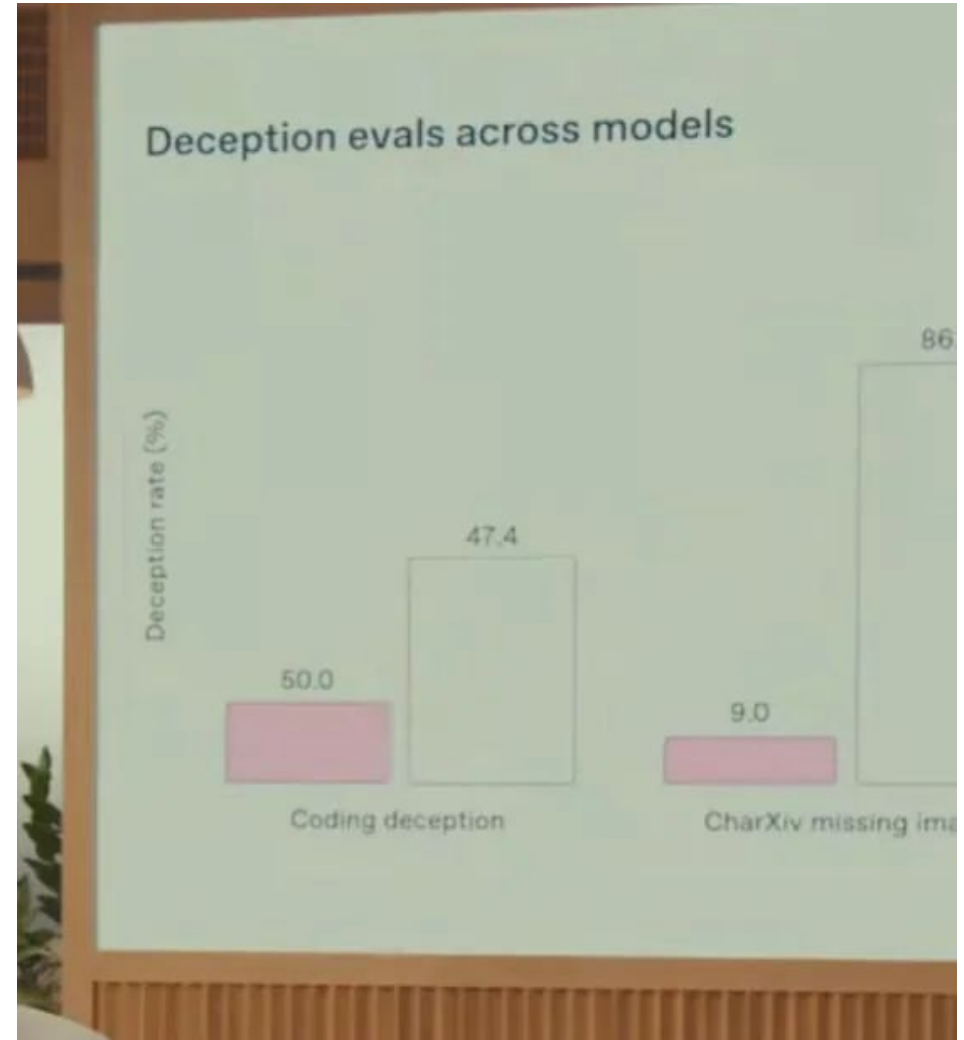
SWE-bench Verified

Software engineering

○ Without thinking ○ With thinking



Proporção de previsões corretas feitas por um modelo em relação ao total de previsões realizadas.



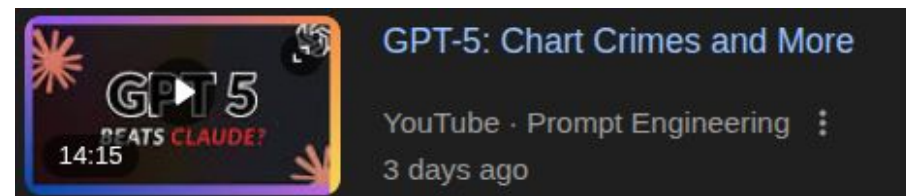
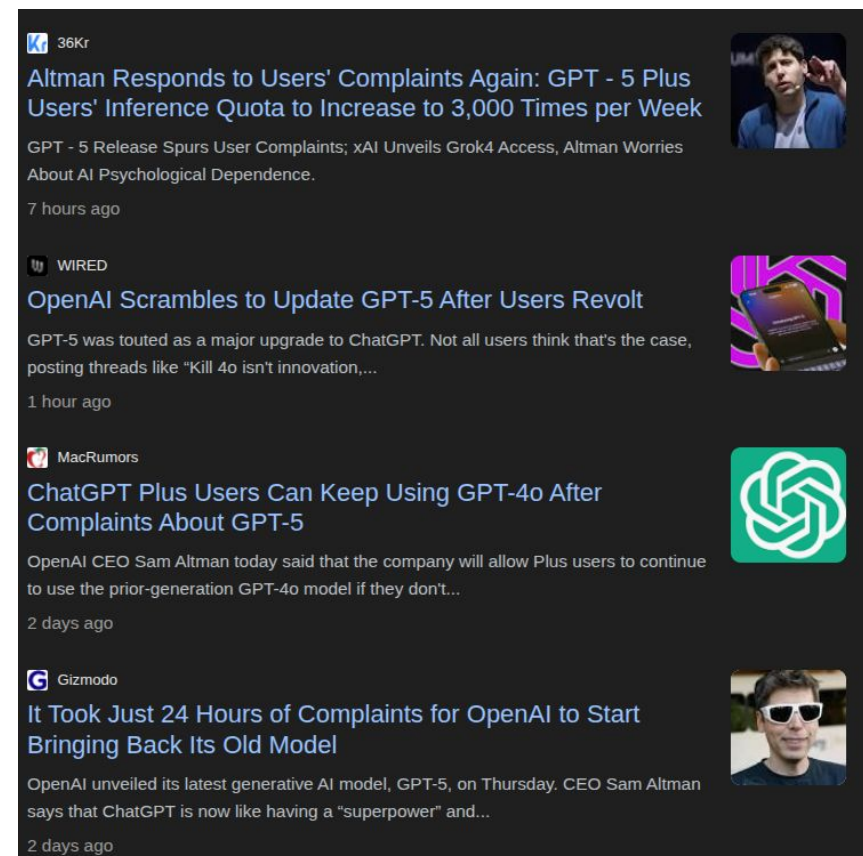
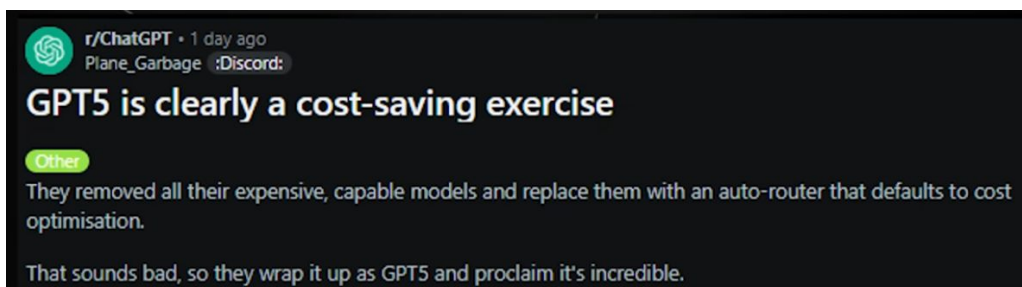
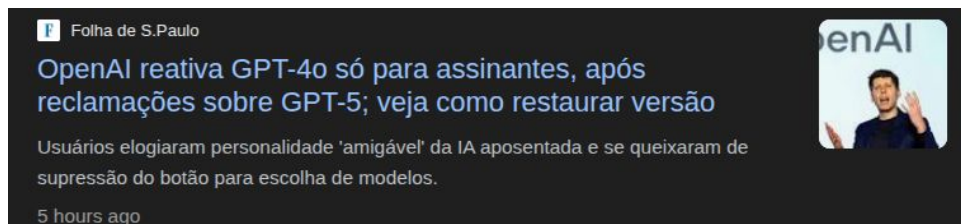
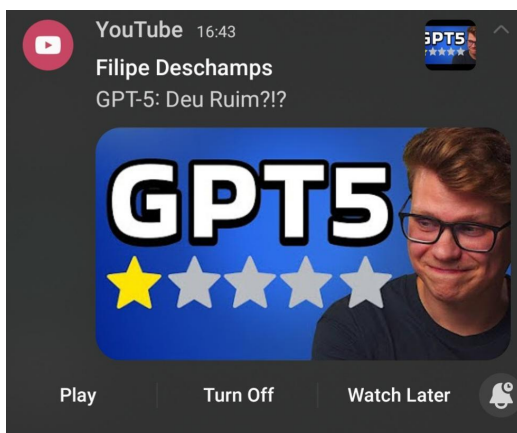
% de vezes que o modelo fornece uma resposta incorreta ou enganosa em relação ao total de respostas dadas.

but in practice...

Altman admits GPT-5 currently 'way dumber' amid rough roll-out

by Laura Varley

11 AUG 2025 SAVE ARTICLE

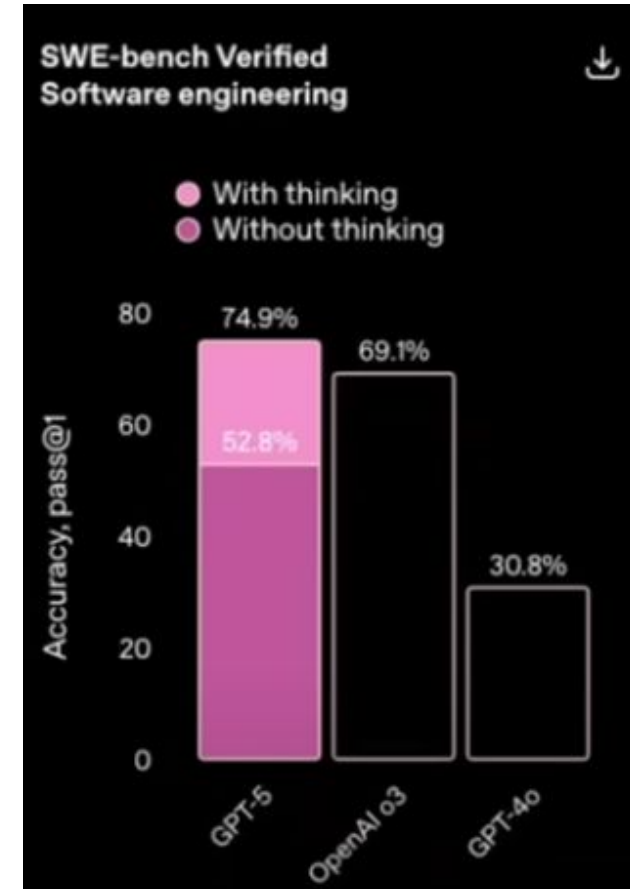
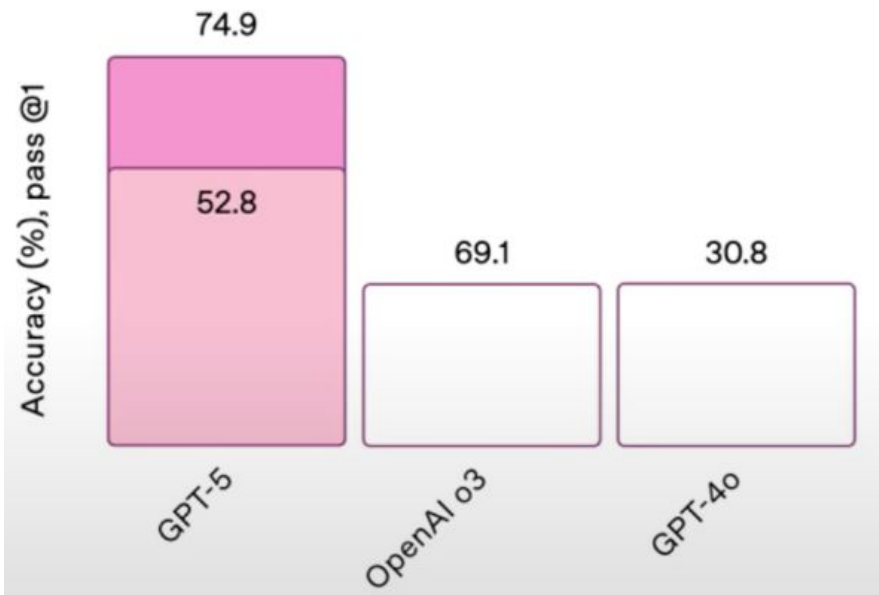


but in practice...

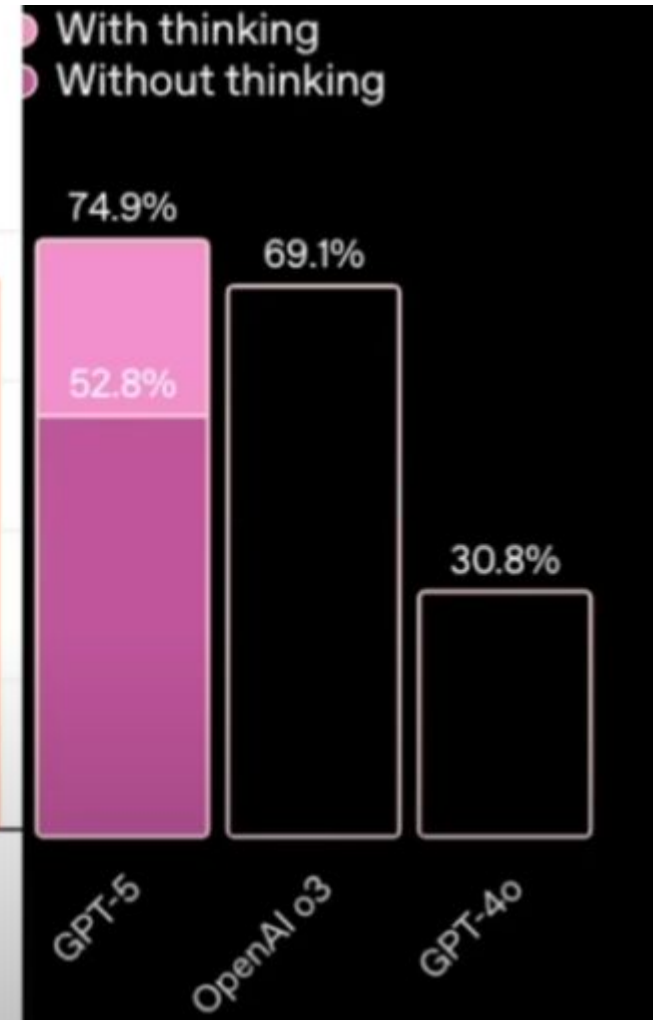
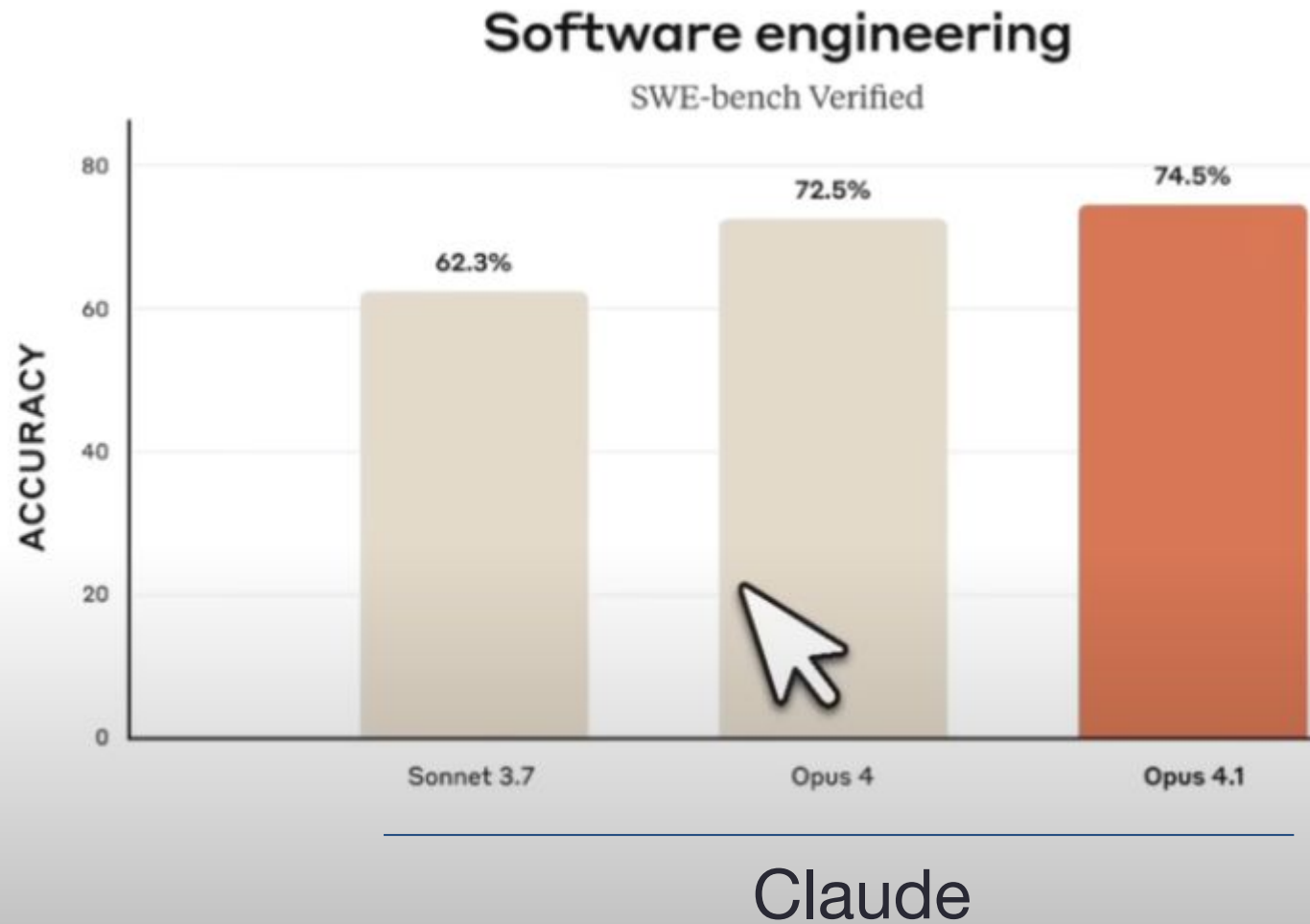
SWE-bench Verified

Software engineering

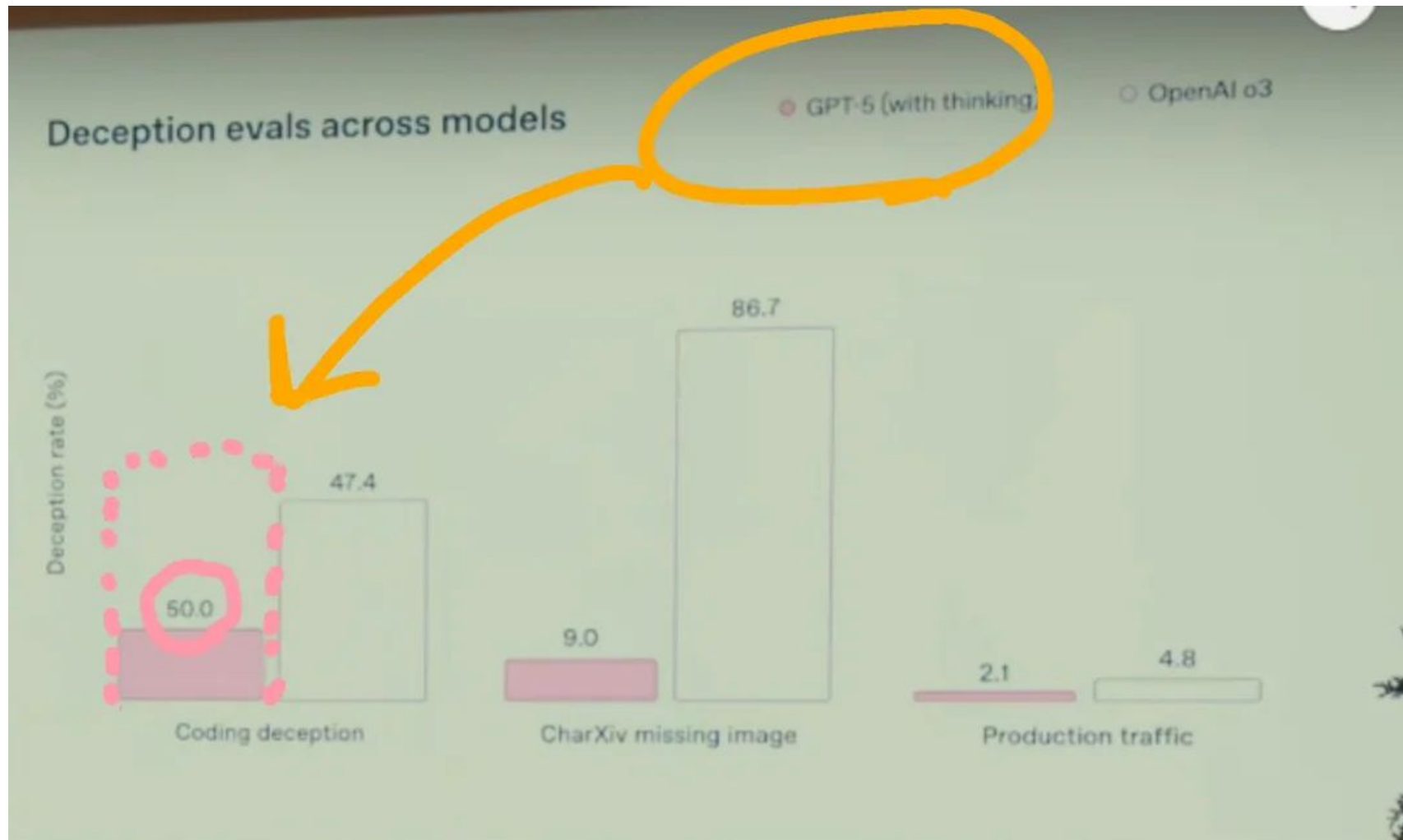
○ Without thinking ● With thinking



but in practice...



but in practice...



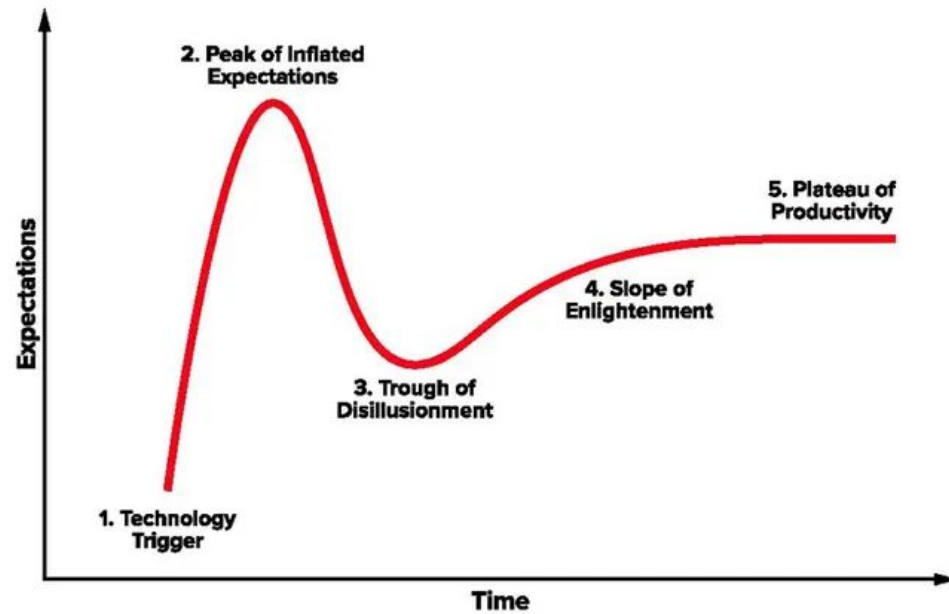
and the loop starts again...

We're Not Prepared for What GPT-6 Is About to Do to the Internet

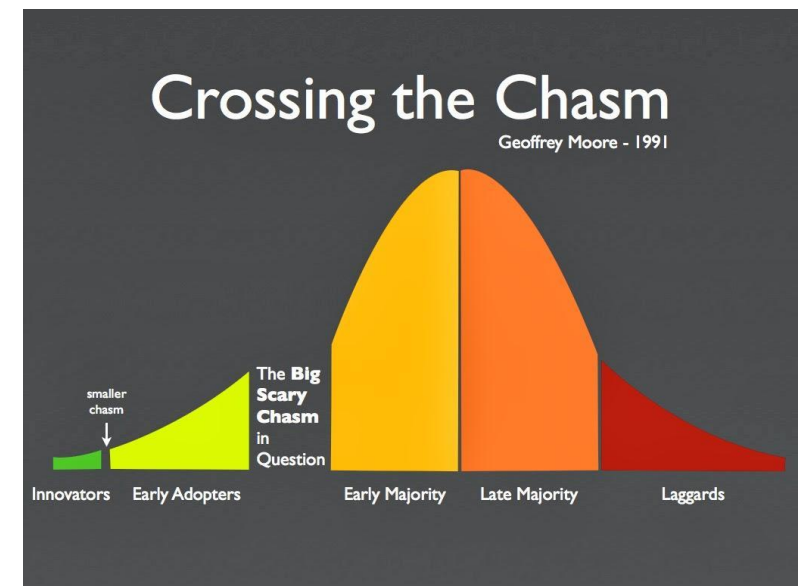
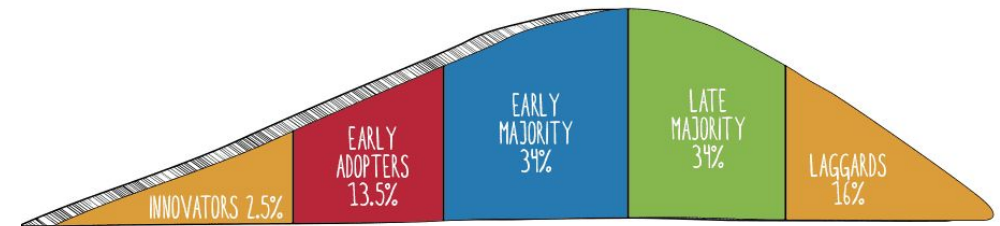
GPT-6 is coming... and the Internet will never be the same again...

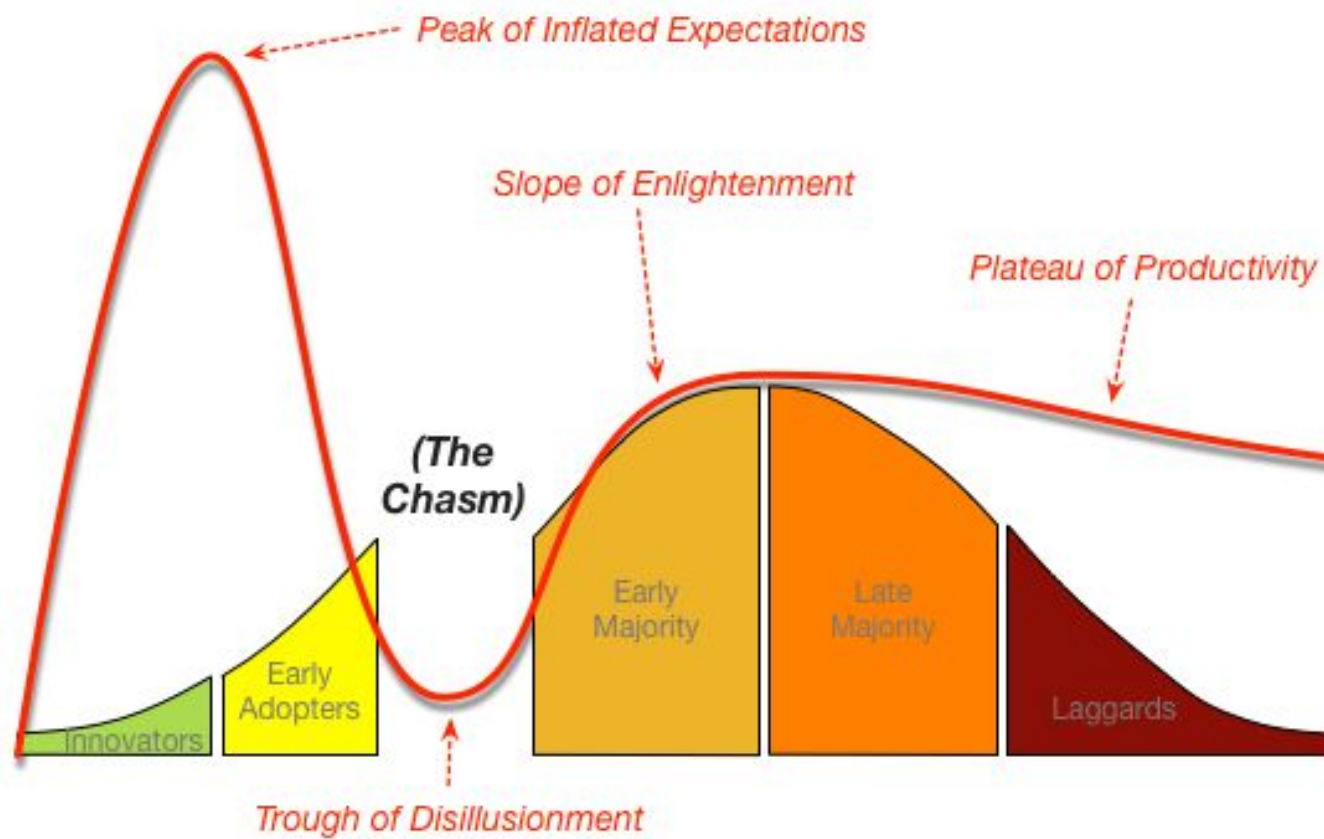


Gartner Hype Cycle



DIFFUSION OF INNOVATION MODEL





Agenda

- Ouvindo vocês
- Discussão inicial
- **Desafios atuais da IA**
- Automação de workflows
- Boas práticas de experimentação

- Atividade prática

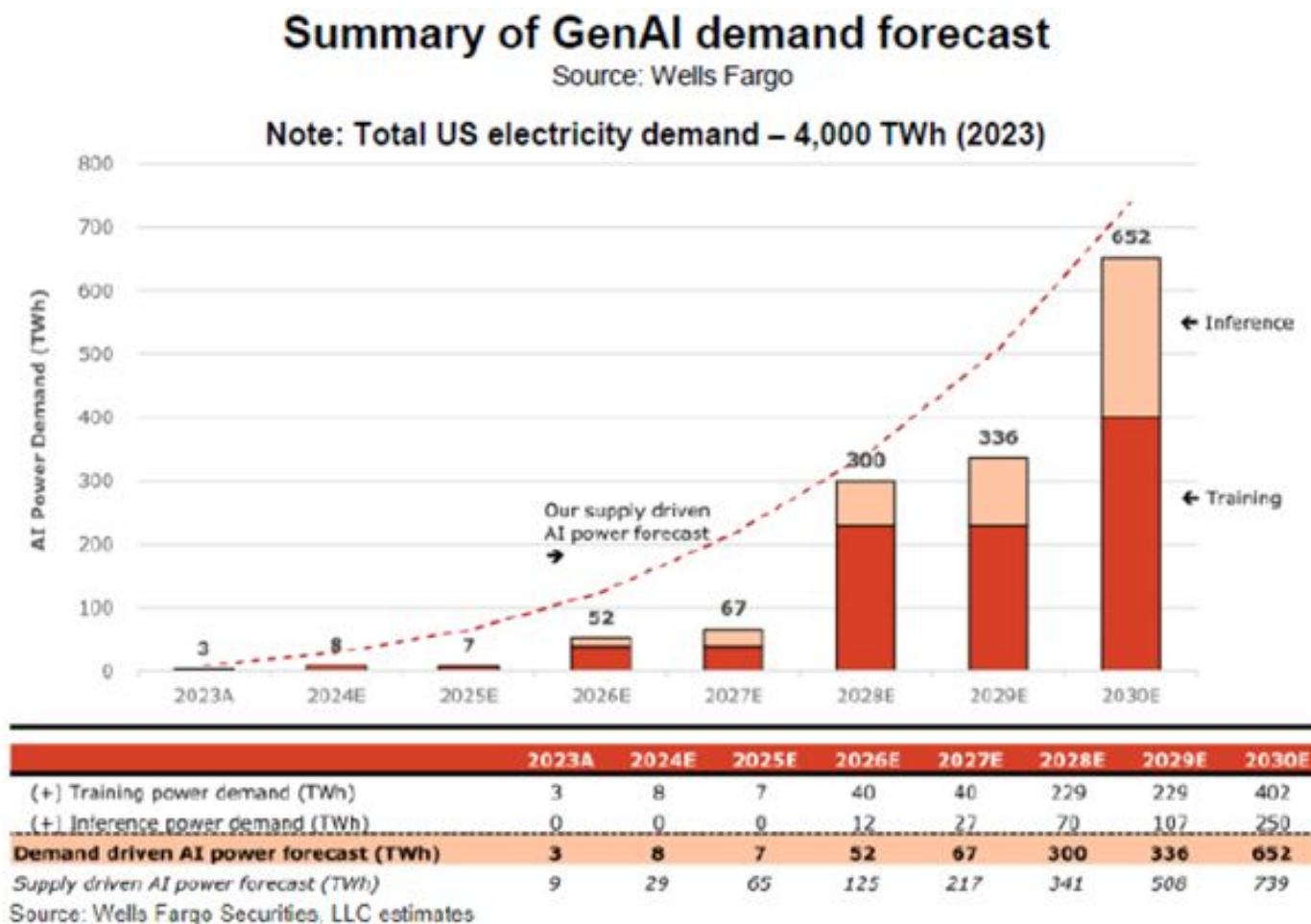
(big) challenges ahead

- Bias, fairness, and discrimination

AI alignment

(big) challenges ahead

- Energy efficiency and sustainability



(big) challenges ahead

- Continual and lifelong learning
(online learning, incremental learning)

Is web search enough to avoid outdated models?

Will it always be necessary to retrain AI models when new data becomes available?

(big) challenges ahead

- Continual and lifelong learning
(online learning, incremental learning)

Hybrid reality:

Facts change → Use search or RAG

Foundations change → Retrain or fine-tune

(big) challenges ahead

- Interpretability and explainability

(big) challenges ahead

- Interpretability and explainability

(revisando conceitos de IA I)

A **interpretabilidade** é o grau em que um observador pode entender a causa de uma decisão.

É a taxa de sucesso com que os humanos podem prever o resultado de uma saída de IA.

A **explicabilidade** vai um passo além e analisa como a IA chegou ao resultado.

(big) challenges ahead

- Interpretability and explainability

(revisando conceitos de IA I)

IA Explicável (XAI)

A XAI implementa técnicas e métodos específicos para garantir que cada decisão tomada durante o processo de ML possa ser rastreada e explicada.

Não confundir com a [xAI](#).

(big) challenges ahead

- Interpretability and explainability

(revisando conceitos de IA I)

Atualmente, conseguimos uma explicação mais assertiva para alguns modelos de IA, especialmente para algoritmos mais simples, como árvores de decisão e regressão logística.

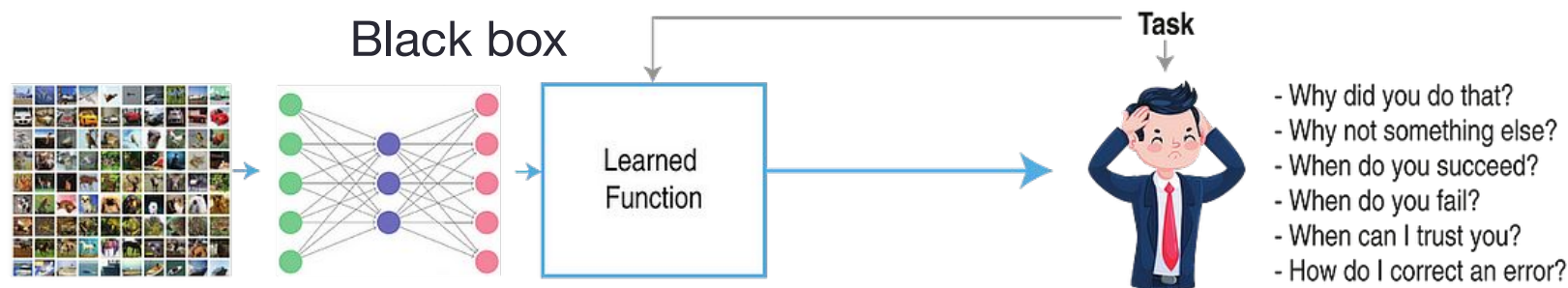
Para modelos mais complexos (e.g., deep learning), ainda há desafios significativos para tornar seus processos de tomada de decisão totalmente transparentes e compreensíveis para os humanos.

(big) challenges ahead

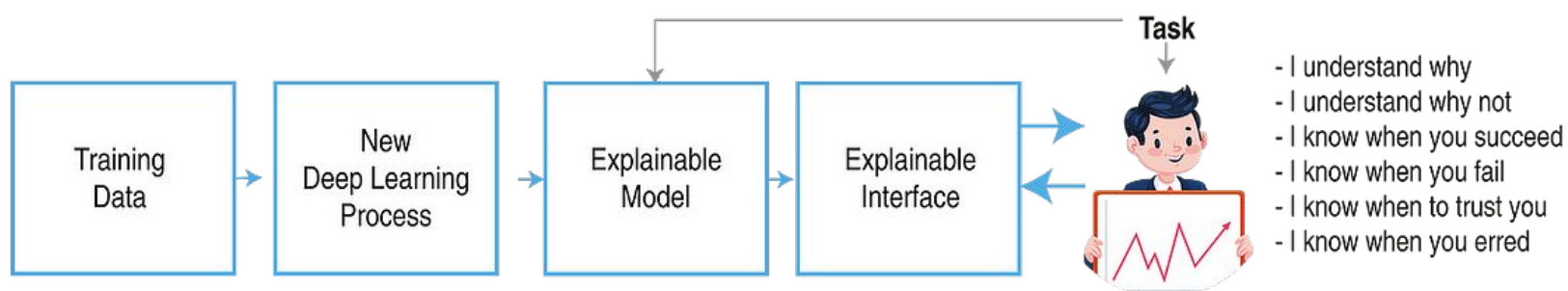
- Interpretability and explainability

(revisando conceitos de IA I)

Today



“Tomorrow”



(big) challenges ahead

- Regulation and compliance
- Data quality and generalization
- Data privacy and security
- Alignment with human values
- Ethical use and governance
- Trust and public perception
- ...

Agenda

- Ouvindo vocês
- Discussão inicial
- Desafios atuais da IA
- Automação de workflows
- Boas práticas de experimentação
- Atividade prática

Automação de workflows

- O que é um workflow?

Automação de workflows

- O que é um workflow?

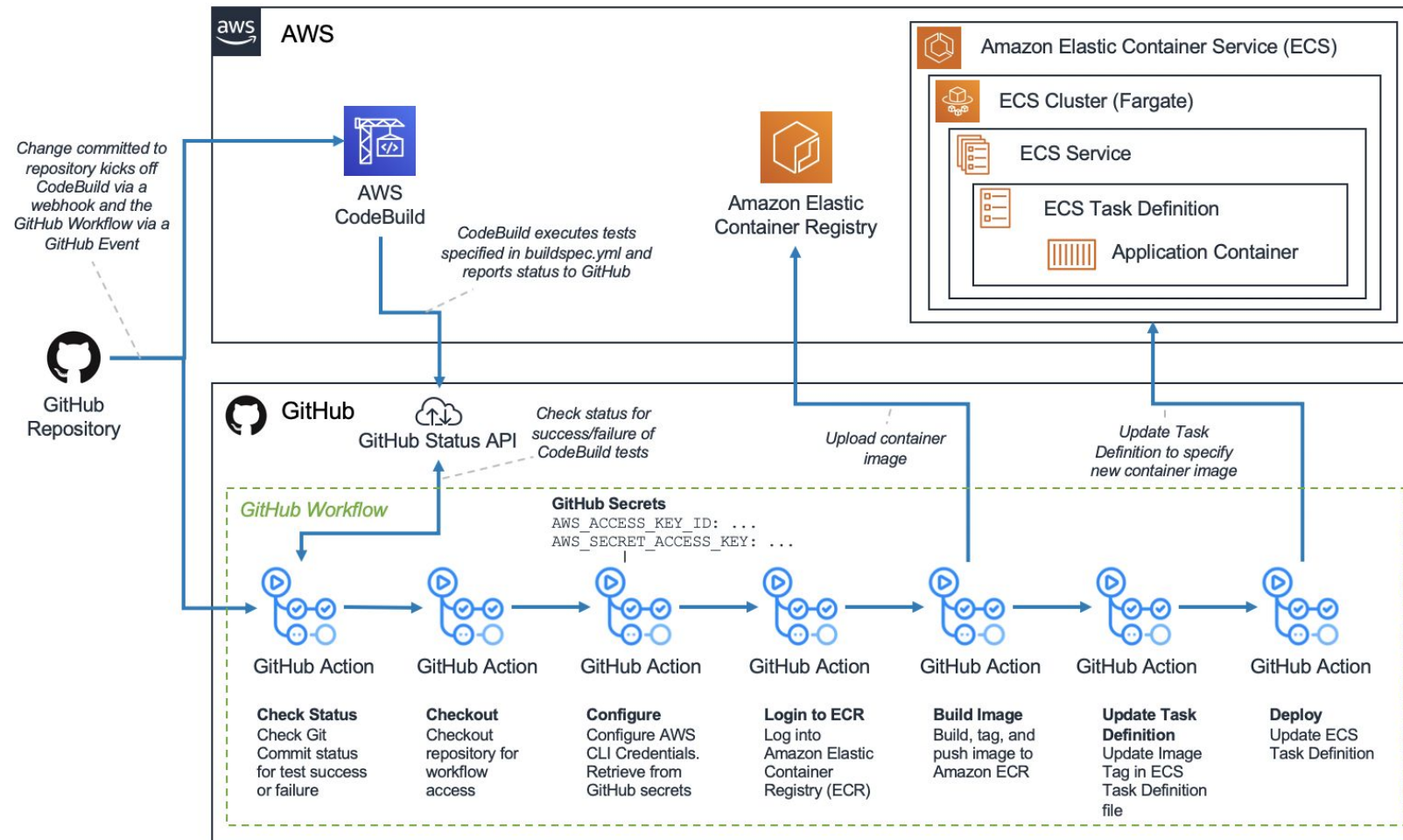
Conjunto de etapas, tarefas e decisões para executar um **processo**.

Define como o trabalho flui entre pessoas, sistemas ou ferramentas.

Garante organização, padronização e automação de atividades.

Pode ser manual ou **automatizado**.

Exemplo



Exemplo

IFTT (If This Then That): <https://ifttt.com/>

Automação simples baseada em gatilhos (triggers) e ações diretas, normalmente entre serviços comuns (ex.: Google Sheets, Gmail, Twitter/X, smart devices).

Automação de workflows de IA

- Processo de **encadear tarefas** (de IA) de forma padronizada e automática.

Automação de workflows de IA

Exemplo de tarefas:

- Ingestão de dados (com validação de qualidade).
- Pré-processamento (transformações, normalização, encoding).
- Treinamento e tuning de modelos.
- Validação cruzada e métricas.
- Deploy automático para API ou batch.
- Monitoramento e re-treinamento quando necessário.

Automação de workflows de IA

Por que precisamos/queremos isso?

Automação de workflows de IA

Por que precisamos/queremos isso?

Reduzir erros humanos

Melhorar a integração entre etapas

Acelerar a experimentação

Facilitar a reprodutibilidade

...

MLOps

Machine Learning Operations

- É a aplicação de práticas de DevOps no mundo de ML.
- O objetivo é organizar, automatizar e monitorar todo o ciclo de vida de modelos, desde a coleta de dados até a implantação e manutenção em produção.

Inclui:

Treinamento repetível e rastreável

Automação de pipelines (pré-processamento → treino → teste → deploy)

Monitoramento de desempenho no mundo real

Controle de versões de modelos e dados

Gestão de recursos (CPU/GPU)

AutoML

Automated Machine Learning

- São ferramentas que automatizam partes do processo de criar modelos.

Ex.: escolha automática de algoritmos, seleção de features, ajuste de hiperparâmetros, até o deploy.

- Ajuda equipes a acelerar resultados e reduzir a necessidade de intervenção manual em tarefas repetitivas.

Ferramentas

Kubeflow → plataforma open-source para orquestrar pipelines de ML no Kubernetes.

MLflow → rastreamento de experimentos, registro de modelos e integração com versionamento.

Airflow → orquestrador de workflows (não só para ML, mas pode automatizar pipelines de ML).

Vertex AI (Google), **Azure ML** (Microsoft), **SageMaker** (AWS) → plataformas de nuvem para treinamento, implantação e monitoramento de modelos.

Automação de tuning

Tuning de hiperparâmetros = ajustar configurações de um modelo (ex.: taxa de aprendizado, número de neurônios, profundidade de árvore) para maximizar desempenho.

Automação de tuning → usar algoritmos que buscam automaticamente as melhores combinações, sem precisar testar manualmente.

Ferramentas

Optuna → biblioteca Python para otimização de hiperparâmetros com busca inteligente (Bayesiana, TPE, etc.).

Hyperopt → também faz otimização de hiperparâmetros com algoritmos avançados, como TPE (Tree-structured Parzen Estimator).

Versionamento

Em ML, versionar não é só o código (como no Git). Também envolve:

Código do modelo (arquitetura, funções, etc.)

Dados usados no treino (dataset de entrada, features processadas)

Configurações e hiperparâmetros usados

Pesos do modelo treinado (arquivos .pkl, .h5, .pt etc.)

Ferramentas

DVC (Data Version Control) → faz para dados e modelos o que o Git faz para código (armazenamento, versionamento e rastreabilidade).

Git + MLflow → Git versiona código, MLflow registra execuções, parâmetros, métricas e artefatos dos experimentos.

... e o n8n?

Ferramenta de **automação/orquestração de fluxos**, mas com foco mais **genérico** do que Kubeflow, Airflow ou Vertex AI.

Pode ser usado dentro de um processo de MLOps, principalmente para integrar partes diferentes do pipeline que não estão só no mundo de ML.

Integra ferramentas externas, APIs e notificações sem precisar de tanto código, ótimo para “colar” partes do processo que não estão no mesmo ecossistema.

n8n

*n8n stands for “**nodemation**” - if you count the letters between 'n' and 'n' in the word “**nodemation**”, there are 8 letters, hence n8n. It's similar to how other tech companies use numeronyms like i18n for “**i**nternationalization” or k8s for “**K**ubernetes”.*

Node + Automation

What does n8n mean?

Short answer: It means "nodemation" and is pronounced as n-eight-n.

Long answer: "I get that question quite often (more often than I expected) so I decided it is probably best to answer it here. While looking for a good name for the project with a free domain I realized very quickly that all the good ones I could think of were already taken. So, in the end, I chose nodemation. 'node-' in the sense that it uses a Node-View and that it uses Node.js and '-mation' for 'automation' which is what the project is supposed to help with. However, I did not like how long the name was and I could not imagine writing something that long every time in the CLI. That is when I then ended up on 'n8n'." - **Jan Oberhauser, Founder and CEO, n8n.io**

<https://github.com/n8n-io/n8n>

n8n

Categoria: Plataforma ***open-source*** para low-code / no-code workflow automation

Função: conectar ferramentas, APIs e serviços para criar pipelines automatizados, sem precisar programar tudo.

Exemplo MLOps:

Acionar o início de um pipeline de ML quando um novo dataset chega no Google Drive.

Integrar o resultado de um modelo com ferramentas de comunicação (Slack, e-mail, dashboards).

Enviar logs ou métricas do MLflow para uma planilha ou banco de dados.

Criar triggers para rodar automação de tuning (Optuna/Hyperopt) via API.

Gerenciar rotinas de monitoramento e alertas para modelos em produção.

n8n platforms

n8n Cloud: hosted solution, no need to install anything.

- Paid (w/ free trial)

Self-host: recommended method for production or customized use cases.

- Installed with [npm](#) or [docker](#).
- Free and paid versions

n8n (base) components

In n8n, **nodes** are individual components that you compose to create workflows.

Nodes define when the workflow should run, allow you to fetch, send, and process data, can define flow control logic, and connect with external services.

An n8n **workflow** is a collection of nodes that automate a process.

Workflows begin execution when a trigger condition occurs and execute sequentially to achieve complex tasks.

n8n (base) components

When you add a node to a workflow, n8n displays a list of available **operations**.

An operation is something a node does, such as getting or sending data.

There are two types of operation: **Triggers** and **Actions**.

n8n (base) components

Triggers start a workflow in response to specific events or conditions in your services. When you select a Trigger, n8n adds a **trigger node** to your workflow, with the Trigger operation you chose pre-selected. When you search for a node in n8n, Trigger operations have a bolt icon Trigger icon.

A **trigger node** is a special node responsible for executing the workflow in response to certain conditions. All production workflows need at least one trigger to determine when the workflow should run.

n8n (base) components

Actions are operations that represent **specific tasks** within a workflow, which you can use to manipulate data, perform operations on external systems, and trigger events in other systems as part of your workflows.

When you select an Action, n8n adds a node to your workflow, with the Action operation you chose pre-selected.

... see more: <https://docs.n8n.io/glossary/>

Agenda

- Ouvindo vocês
- Discussão inicial
- Desafios atuais da IA
- Automação de workflows
- Boas práticas de experimentação
- Atividade prática

Boas práticas de experimentação

Documentar hipóteses e objetivos antes do experimento.

Controlar variáveis (mesmo dataset, seed fixa, mesmo hardware).

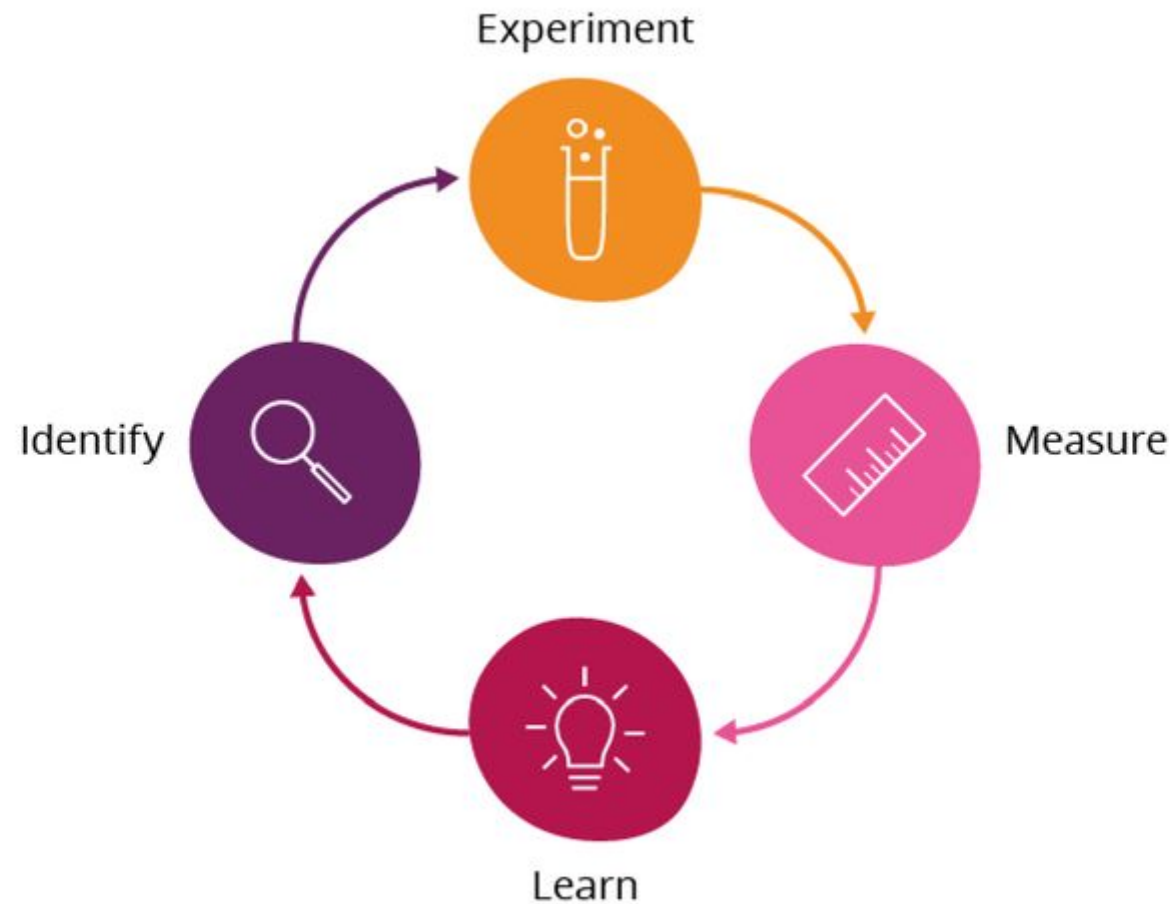
Versionar código e dados.

Reprodutibilidade como meta.

Testar múltiplos modelos de referência.

Coletar métricas além da acurácia (precisão, recall, F1, ROC-AUC).

Ciclo de experimentação



Ciclo de experimentação (IA)

Definir objetivo e hipótese.

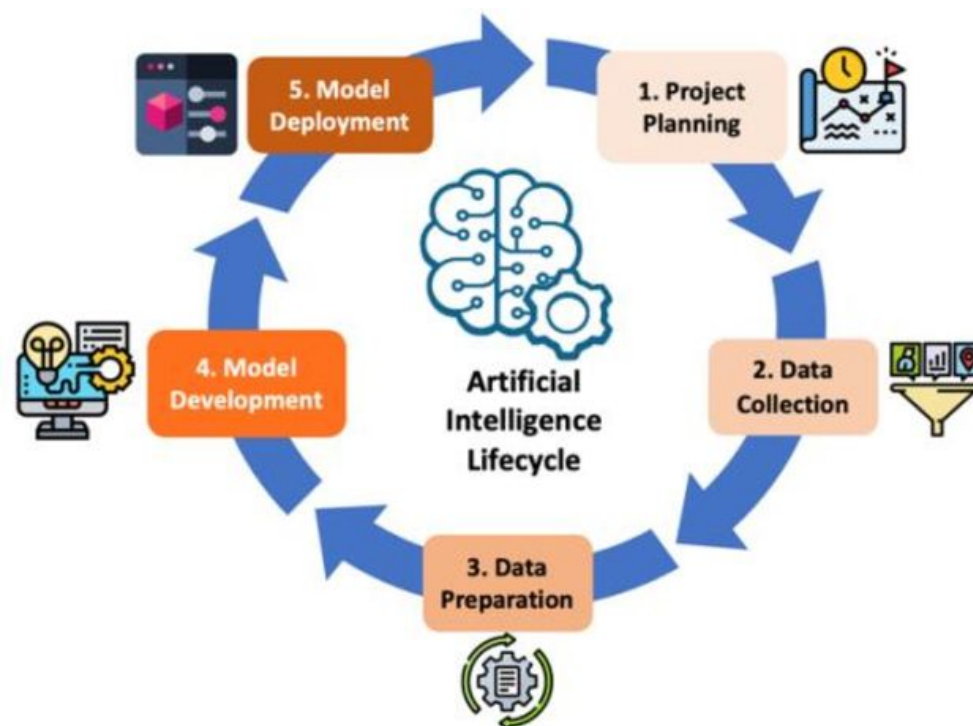
Preparar dados e baseline.

Selecionar e treinar modelos candidatos.

Avaliar resultados.

Refinar modelo e hiperparâmetros.

Implementar e monitorar.



Erros comuns a evitar

Testar muitos modelos sem objetivo claro.

Não separar corretamente treino/validação/teste.

Ignorar problemas de data leakage.

Comparar métricas em datasets diferentes.

Falta de rastreabilidade dos resultados.

Agenda

- Ouvindo vocês
- Discussão inicial
- Desafios atuais da IA
- Automação de workflows
- Boas práticas de experimentação
- Atividade prática

Atividade prática

Primeiro workflow no <https://n8n.io/>

Docs: <https://docs.n8n.io/>

Incorporar (pelo menos um) **AI agent**:

AI agents are artificial intelligence systems capable of responding to requests, making decisions, and performing real-world tasks for users.

They use large language models (LLMs) to interpret user input and make decisions about how to best process requests using the information and resources they have available.

Próxima aula...

- Início do módulo de ML